

Tóm tắt phương pháp Lexicon-Based

1. Kết quả Scoring: trọng số PMI (Scoring/)

Tập đánh giá	Accuracy
Toàn bộ 1.064 bài	61,8%
Chỉ tập Holdout (320 bài, khách quan nhất)	65,3%

2. Kết quả Scoring Intensity: trọng số nội tại kiểu VADER (Scoring_Intensity/)

Tập đánh giá	Accuracy
Toàn bộ 1.064 bài	62,4%
Chỉ tập Holdout (320 bài, khách quan nhất)	65,3%

3. So sánh tổng hợp Phần 1 vs Phần 2

	Phần 1 (PMI)	Phần 2 (nội tại)
Accuracy trên 1.064 bài	61,8%	62,4%
Accuracy trên Holdout (320 bài, khách quan nhất)	65,3%	65,3%

2 cách cho kết quả gần như giống hệt nhau khi đánh giá khách quan trên Holdout (trùng đến 65,31% cả hai; macro-F1 0,6447 vs 0,6448 — xem mục 4) — cùng 1 mẫu hình “2 cách ngang nhau” đã thấy ở lần đo trước trên 599 bài, giờ càng rõ hơn khi ground truth lớn hơn.

Longest-match vs chồng lần — Cách 1 | chồng lần nhỉnh hơn (62,8% vs 60,3%) | 65,31% = 65,31% (macro-F1 0,6464 vs 0,6447) | Giữ longest-match |

Longest-match vs chồng lần — Cách 2 | chồng lần nhỉnh hơn (63,0% vs 61,2%) | 65,31% = 65,31% (macro-F1 0,6452 vs 0,6448) | Giữ longest-match |

- **Khoảng cách longest-match vs khớp chồng lần thu hẹp gần hết:** lần đo 152 bài cũ thấy chênh 2,6 điểm % (63,8% vs 61,2%). Lần này (1.064 bài, Holdout

320) accuracy 2 cách khớp **bằng nhau tuyệt đối** ở cả 2 phương pháp chấm điểm (65,31%), chỉ còn lệch nhẹ ở macro-F1 (~0,001-0,002, không đáng kể). Tín hiệu “chồng lấn tốt hơn” ở các lần đo trước nhiều khả năng là nhiễu mẫu nhỏ - **giữ nguyên longest-match** (đơn giản hơn, không còn lý do đổi).

Xác nhận lại các chẩn đoán trước đó, trên dictionary/corpus build lại HOÀN TOÀN từ đầu (không phải đọc lại file cũ):

4. VN-Index

Test trên cùng **4 cách tính sentiment** (PMI, Intensity, PCA_PMI, PCA_Intensity) - chỉ coi 1 phát hiện là đáng tin nếu nhất quán ở cả 4, đúng nguyên tắc đã áp dụng xuyên suốt.

4 cách này KHÔNG PHẢI 4 lần thử ngẫu nhiên - mà là tổ hợp có chủ đích của 2 lựa chọn độc lập: (a) cách gán trọng số cho từng từ trong dictionary (đã giải thích ở mục 1/2), và (b) cách gộp 7 category (negative/positive/uncertainty/litigious/strong_modal/weak_modal/constraining) lại thành 1 chỉ số sentiment duy nhất mỗi ngày/tuần:

Tên	Trọng số từ (theo mục 1/2)	Cách gộp thành 1 chỉ số
PMI (Cách 1)	Phần 1 — PMI: score_centered, đo mức đồng-xuất-hiện với seed trong corpus	Đơn giản: positive_score - negative_score mỗi bài, rồi lấy trung bình theo ngày/tuần
Intensity (Cách 2)	Phần 2 — nội tại kiểu VADER: base_weight theo vòng bootstrap + marker cực đoan/nhẹ + hệ số nhấn mạnh	Đơn giản: positive_score - negative_score mỗi bài, rồi lấy trung bình theo ngày/tuần
PCA_PMI	Giống PMI (Phần 1)	PCA (lấy component 1) trên cả 7 category , kiểu Tetlock (2007) - không chỉ dùng riêng positive/negative
PCA_Intensity	Giống Intensity (Phần 2)	PCA (lấy component 1) trên cả 7 category, giống PCA_PMI nhưng đổi nguồn trọng số

Nói cách khác: **PMI vs Intensity** khác nhau ở cách GÁN TRỌNG SỐ TỪ (2 cột “Phần 1/2” đã trình bày ở mục 1-2); **{PMI, Intensity} vs {PCA_PMI, PCA_Intensity}** khác nhau ở cách GỘP THÀNH CHỈ SỐ (chỉ dùng hiệu positive-negative, hay dùng PCA để giữ thông tin từ cả

7 category thay vì 1 cặp, giống Tetlock gốc dùng PCA trên 77 category GI của ông thay vì chỉ positive/negative). Vì là 2×2 tổ hợp độc lập (không phải 4 phương án cùng loại), 1 phát hiện chỉ được coi là vững nếu nó xuất hiện ở CẢ 4 ô - nếu chỉ đúng ở 1-2 ô thì nhiều khả năng là do đặc thù của riêng lựa chọn đó (VD chỉ đúng ở PMI/Intensity nhưng mất ở 2 bản PCA $\rightarrow$ tín hiệu phụ thuộc cách gộp category, không phải tín hiệu sentiment thật).

Lợi suất (return) — kết luận không đổi, số liệu khớp gần như tuyệt đối với lần đo trước:

- **R² mô hình:** daily $R^2=1,404\%$ (mô hình đầy đủ, có sentiment) so với $1,143\%$ (không có sentiment) - sentiment chỉ thêm được $\sim 0,26$ điểm % R^2 .
- **F-test 5 lag sentiment:** $F(5, 3332)=1,76$, $p=0,118$ (so với $1,41\%/0,106$ lần trước - lệch nhỏ) $\rightarrow$ **vẫn không có ý nghĩa thống kê**, cùng kết luận như lần đo trước.
- **Lag4 daily:** vẫn “có tín hiệu” ở Cách 1 PMI ($p=0,004$) và Cách 2 Intensity ($p=0,008$), nhưng biến mất ở PCA_PMI/PCA_Intensity ($p=0,57-0,65$)
 - đúng mẫu hình cũ, và đúng nguyên tắc “chỉ tin nếu nhất quán ở cả 4” (ở đây KHÔNG nhất quán, nên không coi là phát hiện thật).
- **Weekly (bản multi-lag, kiểm định tổng lag2-5):** PMI/Intensity $p=0,078-0,108$ (gần ngưỡng 10%, đúng như mô tả cũ), PCA_PMI/PCA_Intensity $p=0,75-0,99$ (không có gì) - khớp gần như chính xác mẫu hình đã báo cáo.
- **Kiểm định multicollinearity (VIF):** không predictor nào $VIF>10$ (cao nhất $\sim 1,63$, do dow dummy) $\rightarrow$ việc rút 5 lag volume xuống còn 1 lag vẫn đúng đắn.
- **Kiểm định định danh (verify_abnormal_return.py):** abnormal return + expected return khớp với daily_return, sai lệch $\sim 1e-18$ (chỉ do làm tròn float) $\rightarrow$ cách tính đúng.

Volume — xác nhận lại chính xác cả 2 vòng kiểm định chính:

1. *Vòng 1 (chưa control xu hướng):* sentiment lag1 $\rightarrow$ volume ngày kế tiếp dương ở cả 4 phương pháp (hệ số $0,0094-0,0121$), có ý nghĩa ($p<0,02$) ở đúng **2/4 phương pháp**: Cách 1 PMI ($p=0,0045$) và Cách 2 Intensity ($p=0,0165$) - PCA_PMI/PCA_Intensity không đạt ($p=0,067-0,080$). Khớp chính xác kết luận cũ.
2. *Vòng 2 (year FE + tách khối ngoại/khối nội):* **Khối ngoại** vẫn không có tín hiệu ở bất kỳ phương pháp nào ($p=0,28-0,63$, $R^2=71,9\%$, so với $72\%/0,28-0,63$ lần trước - gần như trùng khớp). **Khối nội** lặp lại đúng mẫu hình: có ở PMI/Intensity ($p=0,0006$ và $0,0021$, so với $0,0007/0,0023$ lần trước), mất ở PCA ($p=0,195$ và $0,170$).

Kết luận tổng (không đổi): cải tiến lexicon không tạo tín hiệu dự báo lợi suất mới; tín hiệu volume (khối nội, PMI/Intensity) vẫn sống sau khi kiểm soát year FE và tách khối ngoại/nội, nhưng vẫn chỉ 2/4 phương pháp đạt chuẩn nhất quán - chưa đủ để kết luận chắc chắn, cần thêm dữ liệu hoặc góc kiểm định khác trước khi coi đây là phát hiện chính thức.

5. Hạn chế đã biết & việc đang chờ

1. 5 category còn lại (uncertainty/litigious/strong_modal/weak_modal/ constraining) chưa được đưa vào luật gán nhãn 3 lớp ở cả 2 phần — có thể là tín hiệu bổ sung hữu ích nhưng chưa thử nghiệm.
2. SentProp (embedding-based, Hamilton/Clark/Leskovec/Jurafsky 2016) chưa triển khai — hướng tiềm năng nếu Phần 1/2 hiện tại chưa đủ tốt khi có ground truth lớn (cần train embedding riêng trên corpus).
3. Các hệ số cụ thể ở Phần 2 (base_weight theo vòng, hệ số nhấn mạnh) là quy tắc tự thiết kế, không phải do người/chuyên gia chấm độc lập từng từ như VADER gốc